

第一部分 基本概念、基本理论

第1章 概述

1. **计算机网络**：一些互相连接的、自治的计算机的集合。计算机网络向用户提供的最重要功能：连通性 资源共享

2. **internet**互联网(互连网)：由多个计算机网络互连而成的网络

3. **Internet**(因特网)：世界上最大的互联网络。

4. **计算机网络把许多计算机连接在一起而因特网把许多网络连接在一起**

5. **三网融合**：电信网络、有线电视网络、计算机网络

6. **Internet的发展**

1969年起源于ARPANET，从单个网络ARPANET向互联网发展的过程

1985-1992年，建成为三级结构的Internet：主干网、地区网、校园网（或企业网）

1993-，形成多层次ISP结构的Internet。

7. **Internet的组成**：

边缘部分(资源子网)、核心部分（通信子网）

8. **C/S(Client/Server)方式与P2P（Peer-to-Peer）方式**：定义、比较

9. **C/S(Client/Server)方式与B/S(Browser/Server)方式**：定义、比较

10. **电路交换、报文交换、分组交换的主要特点与优缺点比较**

电路交换：整个报文的比特流连续地从源点直达终点，好像在一个管道中传送

优点：通信实时性强，适用于交互式会话类通信；

缺点：1. 对突发性通信不适应，通信线路的利用率较低。2. 建立连接时间长，系统不具有存储数据的能力，不能平滑流量。

报文交换：整个报文先传送到相邻结点，全部存储下来后查找转发表，转发到下一个结点。

优点：无需预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率；

缺点：时延较长，灵活性较差。

分组交换：单个分组传送到相邻结点，存储下来后查找转发表转发到下一个结点。

优点：

高效 动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。

灵活 以分组为传送单位和查找路由。

迅速 不必先建立连接就能向其他主机发送分组。

可靠 保证可靠性的网络协议；分布式的路由选择协议使网络有很好的生存性。

缺点：

分组在各结点存储转发时需要排队，这就会造成一定的时延。分组必须携带的首部（里面有必不可少的控制信息）也造成了一定的开销。很难提供服务质量。

11. **计算机网络有哪些类别？**

1).不同作用范围的网络

广域网 WAN (Wide Area Network):几十~几千km

局域网 LAN (Local Area Network):1km

城域网 MAN (Metropolitan Area Network):5~50km

个人区域网 PAN (Personal Area Network) :从作用范围看属于LAN

2).从网络的使用者进行分类

公用网 (public network)

专用网 (private network)

12. **计算机网络的性能指标**

1).速率 2).带宽 3).吞吐量 4).时延 5).时延带宽积, 6).往返时间RTT, 7).利用率

13. **网络协议的三要素是什么?各有什么含义？**

语法: 数据与控制信息的结构或格式。

语义: 需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。

同步: 事件实现顺序的详细说明。

14. **协议分层的好处（为什么要分层？）**

各层之间独立、灵活性好、结构上可分隔开、易于实现和维护、能促进标准化工作

15.网络体系结构

定义：计算机网络的各层及其协议的集合。或：计算机网络及其构件所应完成的功能的精确定义。

ISO的OSI/RM的体系结构（7层）：

物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层

TCP/IP的体系结构（4层）

网络接口层、网际层IP、运输层（TCP/UDP）、应用层

具有5层协议的体系结构（各层主要功能P28-29）：

物理层：透明地传输比特流

数据链路层：在相邻结点间的链路上透明地传送帧中的数据

网络层：为网络上不同主机提供通信功能、为分组选择合适的路由

运输层：向两个主机中进程之间的通信提供服务，由于一个主机可同时运行多个进程，运输层还具有复用和分用功能

应用层：为用户应用进程提供服务

16. 协议栈protocol stack：指网络中各层协议的总和。计算机网络的体系结构通常分为几层，几个层次画在一起很像一个栈的结构。

17. 实体entity：任何可发送或接受信息的硬件或软件进程。

18. 协议数据单元PDU：对等层次之间传送的数据单位

19. 服务访问点SAP：在同一系统中相邻两层的实体进行交互（交换信息）的地方。

20. 网络体系结构中各层传输的数据单位：

物理层：比特（位）bit

数据链路层：帧frame

网络层：分组（包）packet, 或IP数据报(数据报)

运输层：TCP：报文段segment, UDP:用户数据报user datagram

第2章 物理层

1.物理层基本概念

作用：在传输媒体上传输比特流，屏蔽掉网络中硬件设备和传输媒体的差异，使上层感觉不到这些差异；完成并行传输与串行传输方式的转换

物理层描述4个特性：机械特性、电气特性、功能特性、过程特性

2.数据通信系统模型

源系统（发送端、发送方）-》传输系统（传输网络）-》目的系统（接收端、接收方）

3.数据通信的基本术语

数据(data)——运送消息(message)的实体。

信号(signal)——数据的电气的或电磁的表现。

模拟信号analog signal：消息的参数的取值是连续的信号

数字信号digital signal：消息的参数的取值是离散的信号

模拟数据：取值是连续的数据

数字数据：取值是不连续离散的数据

码元(code)——在使用时间域（或简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。

单工Simplex通信：只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。

半双工half duplex通信：通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。

全双工full duplex通信：通信的双方可以同时发送和接收信息。

基带信号：来自信源的基本频带信号

带通信号：经过载波调制后的信号

4、奈奎斯特准则与香农公式（会使用公式进行简单计算）

奈奎斯特准则：码元的最大数据传输速率 $R_{\max}$ 与理想通信信道带宽 W （单位Hz）的关系为：

$R_{\max} = 2 \cdot W \cdot \log_2 V$ （b/s）。 V 为信号采样时包含的离散级数，对二进制信号来说 $V=2$

香农(Shannon)公式：信道的极限信息传输速率 C 可表达为 $C = W \log_2(1+S/N)$ b/s

W 为信道的带宽（以Hz为单位）；

S 为信道内所传信号的平均功率；

N 为信道内部的高斯噪声功率。

S/N 为信噪比, dB(decibel,分贝): $1\text{dB}=10\lg S/N$

$S/N=10\text{dB}$, $S/N=100$ 则为20dB, $S/N=1000$ 则为30dB

5.传输媒体及其特点

导向传输媒体：双绞线（STP，UTP） 同轴电缆、光缆（多模光纤、单模光纤）

非导向传输媒体：无线电、卫星、地面微波、红外线

6、常用的信道复用技术(记住英文全称)

能够合并和分解信号，使多个用户可以共享同一信道连到远方的一种通信技术。

1).FDM: Frequency Division Multiplexing 频分复用: 将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道)，每一个子信道传输1路信号。所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。

2).TDM: Time Division Multiplexing 时分复用: 采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号，达到多路传输的目的。所有用户在不同的时间占用相同的频带宽度

STDM: Statistic TDM统计时分复用: 一种改进的TDM,明显提高信道利用率

3).WDM: Wavelength Division Multiplexing 波分复用: 光的频分复用

DWDM—Dense WDM密集波分复用: 在一根光纤上复用80路或更多路数的光载波信号

4).CDM: Code Division Multiplexing 码分复用:

CDMA: Code Division Multiple Access码分多址: 每个用户可以在同样的时间使用相同的频带进行通信，但各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此各用户之间不会造成干扰。

码片(chip): CDMA中每一个比特时间再划分的m个短的间隔

7、数字传输系统(记住英文全称及定义)

PCM: Pulse Code Modulation 脉码调制: T1(24路PCM 1.544Mb/s) E1(30路PCM, 2.048Mb/s)

SONET: Synchronous Optical Network同步光纤网

SDH: Synchronous Digital Hierarchy 同步数字系列

8、宽带接入技术

xDSL: ADSL

HFC

FTTx

第3章 数据链路层

1.链路(link)/物理链路: 从一个结点到相邻结点的一段物理线路，中间无其他结点。

数据链路 (data link)、逻辑链路: 链路加上必要的通信协议

2.数据链路层协议要解决的3个基本问题:

封装成帧、透明传输、差错检测

3.最大传送单元MTU: 帧的数据部分的长度上限

4. 透明传输的解决方法:

字节填充或字符填充: 发送端的数据链路层在数据中出现控制字符，则在其前面插入一个转义字符; 接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除这个插入的转义字符。

零比特填充 (位填充): 在发送端，先扫描整个信息字段，只要发现有 5 个连续 1，则立即填入一个 0; 在接收端,对帧中的比特流进行扫描，每当发现 5 个连续1时，就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。

5.CRC检验原理与冗余码的计算

6. PPP协议的组成 (P72)、PPP帧格式(P73)

7.常用的局域网的拓扑结构有哪些种类? 现在流行的是哪种结构?

星形、环形、总线、树形。现在流行的是星形

8.网络适配器的作用 (P78-79)

9. 局域网中占绝对统治地位的是以太网，以太网发送的数据都使用曼彻斯特(Manchester)编码，传统的标准以太网的介质访问控制方式使用的是CSMA/CD。

10. CSMA/CD协议工作流程 (原理)

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。

基本原理:

发送端:

1)“多点接入”表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。

2)“载波监听”是指每一个站在发送数据之前先要检测一下总线上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。

3)“碰撞 (冲突) 检测”就是计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。

4)一旦发现总线上出现了碰撞 (冲突)，就要立即停止发送，免得继续浪费

网络资源，然后调用指数退避算法等待一段随机时间后再次发送。
 即：先听后发，边听边发，碰撞停止，延迟重发

接收端：

- 1).浏览收到的数据帧并且校验是否是碎片。若是碎片则丢弃,否则转下一步.
- 2).检验目标MAC地址.若与本机MAC地址不同则丢弃，否则转下一步；
- 3) 判断帧的完整性（CRC校验是否正确、长度等），若有错则进行错误处理，否则正确接收。

冲突处理： 有两种冲突情况：① 侦听中发现线路忙,则等待一个延时后再次侦听，若仍然忙，则继续延迟等待，一直到可以发送为止。每次延时的时间不一致，由退避算法确定延时值。② 发送过程中发现数据碰撞，先发送阻塞信息，强化冲突，再进行侦听工作，以待下次重新发送。

11.集线器HUB特点（P84）

12. MAC地址： P86-88

13. 以太网MAC帧的格式： P89

MAC帧的最小长度64字节（46+18），最大长度1518字节（1500+18）

14. 透明网桥的工作原理及自学习算法

- 1).网桥收到一帧后先进行自学习。查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。如有，则把原有的项目进行更新。
- 2).转发帧。查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）进行转发(扩散)。如有，则按转发表中给出的接口进行转发。若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。

3).网桥（交换机）转发表的计算
 P107习题3-32

15. VLAN定义（P98）:由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组,这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN。

16. VLAN限制了接收广播信息的工作站数（隔离广播风暴）但无法抑制广播风暴

17. VLAN标记、加了VLAN标记的以太网帧的最大长度变为1522字节。

18. 了解快速以太网、千兆以太网、10GE常识： P100-102

第4章 网络层

1.网络层提供的2种服务及其对比

- 1) . 面向连接的服务—虚电路服务
- 2) . 无连接的服务—数据报服务： IP协议采用的是无连接的数据报服务

对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不需要
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责

2. 与IP协议配套使用的几个协议：ARP, RARP, ICMP, IGMP

3. 网络体系结构中各层的主要设备

物理层：中继器（转发器）repeater、集线器hub（扩大冲突域）、网卡NIC（网络适配器Adapter）

数据链路层：网桥bridge(会产生广播风暴)、交换机switch（2层）、网卡NIC（网络适配器adapter）

网络层：路由器router (可以抑制广播风暴,丢弃广播分组)

运输层及以上：网关gateway

冲突域、广播域的基本概念与常识, 中继器（转发器）、集线器、网桥、路由器对冲突域、广播域的影响

4. IPv4地址： = {<网络号>, <主机号>}

1) . 分类的IP地址（点分十进制表示，给定一个IP地址知道其属于哪一类）

A类：1.0.0.1~126.255.255.254 默认子网掩码 255.0.0.0

B类：128.0.0.1~191.255.255.254 默认子网掩码 255.255.0.0

C类：192.0.0.1~223.255.255.254 默认子网掩码 255.255.255.0

D类：224.0.0.1~239.255.255.254

E类：240.0.0.1~255.255.255.254

特殊的IP地址：P115

划分子网、无类域间路由

2). IP地址与MAC地址：P117

IP地址是网络层和以上各层使用的地址，是一种逻辑地址，IPv4地址32位（4字节），IPv6地址128位（16字节）

MAC地址是数据链路层的和物理层使用的地址，是一种物理地址。MAC地址长度为48位（6字节）

IP地址放在IP数据报的首部，而MAC地址放在MAC帧的首部。

5. ARP和RARP

ARP：将IP地址解析为MAC地址（已知IP地址的主机找到其MAC地址）

RARP：将MAC地址解析为IP地址（已知MAC地址的主机找到其IP地址）

6. IP数据报的格式：P122-125

例题4-1

IP分组的分片、MTU，MSS，以及它们之间的关系，PMTU，以及PMTU发现

7. 子网规划

1) . IP地址与子网掩码进行与的操作，判断IP地址属于哪个子网，某2个IP地址是否属于同一个子网。

2) . 给定某类（A,B,C类）的网络地址，或给定一个地址块，根据需要进行子网划分（划分为几个子网？子网掩码或网络前缀是多少？各子网号或子网地址块是什么？各子网可分配的IP地址范围是什么？）P178 习题4-37

8. 路由表的计算

1) . 已知某路由器A的路由表和收到的相邻路由器B发来的路由表，计算路由器A更新后的路由表。P149例题4-5。

2) . 已知某网络的拓扑结构及其相邻结点之间的链路开销（代价），采用链路状态路由算法进行路由计算，给出各结点的链路-状态报文，并计算某结点的路由表。

9. 路由选择协议

1) . 内部网关协议IGP：RIP，OSPF

2) . 外部网关协议EGP：BGP

3). RIP工作原理 P147 , OSPF

向量—距离协议工作过程：

1 路由器周期性地向与它相邻的路由器广播路径刷新报文，报文的主要内容是一组从本路由器出发去往信宿网络的最短距离，一般用V-D序对表示，Vector标识从该路由器可以到达的信宿（网络或主机），Distance指出从该路由器去往信宿V的距离。

2 各个路由器根据收到的V-D报文，按照最短路径优先原则对各自的路由表进行刷新。

链路—状态协议工作过程：

1 每台路由器与它的邻居建立邻接关系。

2 每台路由器向每个邻居发送链路状态通告(LSA)。对每个链路都会生成一个LSA，用于标识这

条链路、链路状态、路由器接口到链路的代价度量值以及链路所连接的所有邻居。每个邻居在收到通告后再向它的邻居转发(泛洪)这些通告。

3 每台路由器在链路状态数据库中保存一份它所收到的LSA的备份，如果一切正常，所有路由器的数据库应该相同。

4 每台路由器使用Dijkstra算法对网络图进行计算，得出到每台路由器的最短路径。查询链路状态数据库，找到每台路由器所连接的子网，并把这些信息输入到路由表中。

4). OSPF与RIP的比较

路由信息协议Rip(Routing Information Protocol)与开放最短路径优先OSPF(Open Shortest Path First)都是内部网关协议，用于在一个自治系统内部使用的路由选择协议。

(1) OSPF采用链路状态算法(最短路径算法SPF)，度量选择灵活，收敛快，支持分级管理，无自环；RIP协议采用的是距离向量算法，以跳数为度量，收敛慢，有跳数限制，不适用于大型网络。

(2) OSPF向本自治系统中所有路由器发送信息；RIP只向自己相邻的几个路由器发送信息。

(3) OSPF发送的内容是链路状态发生变化的信息(部分更新的路由信息/增量更新)，RIP发送的信息是“到所有网络的距离和下一跳路由器”(全部路由信息)。

(4) 只有当链路状态发生变化时，OSPF才发送更新的信息(触发更新)；而RIP是定期发送。

(5) OSPF协议使用IP数据报进行传送，而RIP协议使用UDP进行传送。

5). BGP: P156-160

10. VPN和NAT: P171-175

网络地址转换NAT(Network Address Translation)

网络地址转换NAT(Network Address Translation)属于接入广域网技术，是一种将私有(保留)地址转化为合法IP地址的转换技术，广泛应用于各类Internet接入方式和各种类型的网络中。

NAT可以在多重的Internet子网中使用相同的IP，以减少注册IP地址的使用，从而完美地解决了IP地址不足的问题。

当内部主机用其本地IP地址和因特网上的主机通信时，它所发送的分组必须经过NAT，NAT将分组的源地址转换成Internet地址，然后发送到Internet。

NAT的3种方式(按建表的工作方式): 静态、动态、端口。

11. ICMP差错报告报文的类型 P141-142

终点不可达

源点抑制(Source quench)

时间超过

参数问题

改变路由(重定向)(Redirect)

ICMP的应用

Ping与tracert，以及它们的工作原理

12. IP多播(了解)

1) . 多播地址 D类地址中保留地址(如224.0.0.1和224.0.0.2)

2) . IGMP

第5章 运输层

1. 运输层的主要功能

为进程到进程间连接提供可靠的传输服务，包括连接的流量控制、差错控制等管理服务。

2. 进程之间的通信: 通信的真正端点并不是主机而是主机中的进程

3. 端口号(熟知端口号、登记端口号、短暂端口号): P182-184

FTP: 20、21端口; Telnet: 23端口; SMTP: 25端口; HTTP: 80端口

DNS: 53端口; DHCP: 67、68端口; TFTP: 69端口; SNMP: 164端口

4. TCP套接字

把IP地址和端口号合起来就是套接字(socket) 套接字=(IP地址: 端口号)

5. UDP (User Datagram Protocol, 用户数据报协议)

主要特点: 无连接的、面向报文的、尽最大努力交付的(不保证可靠)、没有拥塞控制的、首部开销小。

6. TCP (Transmission Control Protocol, 传输控制协议) 主要特点:

面向连接的、面向字节流的、可靠交付的、提供全双工通信

7.UDP和TCP首部格式

8. TCP的可靠传输工作原理:

停等协议、自动请求重传ARQ，流水线技术、累积确认，回退N；滑动窗口

流量控制：概念、机制
拥塞控制：概念、原理、常用方法

9. TCP连接建立与释放过程
建立 TCP 连接的过程：用三次握手， P216 图5-31
释放TCP连接的过程：用四次握手， P217 图5-32

第6章 应用层

一、应用层的协议
DNS、FTP、E-MAIL、TELNET、HTTP、SMTP、POP3、IMAP、SNMP

二、DNS(Domain Name System)
1. 域名结构

因特网的域名采用了一个规则的树形层次结构的名称空间，它与因特网中的组织机构的层次相对应。域(Domain)是树状域名空间中的一棵子树，域的名称称为域名（Domain name），就是这个子树顶部节点的名字。因特网上的一台主机的域名是从叶节点沿着树枝向上直到树根节点的路径上所有域名构成的一个序列，各个域名之间用“.”隔开。

域名	组织类型	域名	组织类型
com	商业机构	Aero	航空运输业
edu	教育部门	Biz	公司或企业
gov	政府部门	Coop	合作团体
org	非盈利组织	Info	提供各种信息服务
net	网络服务机构	museum	博物馆
mil	美国军队	Name	个人
int	国际组织	Pro	会计、律师与医生

2. 域名服务器种类：
根域名服务器：根域名服务器是最重要的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址。不管是哪一个本地域名服务器，若要对因特网上任何一个域名进行解析，只要自己无法解析，就首先求助于根域名服务器。在因特网上共有13 个不同 IP 地址的根域名服务器，它们的名字是用一个英文字母命名，从a一直到 m（前13 个字母）。
顶级域名服务器：这些域名服务器负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。
权限域名服务器：负责注册登记因特网主机的域名，通常由本地ISP的域名服务器担任。
本地域名服务器：当一个主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。这种域名服务器有时也称为默认域名服务器。

3. 域名解析过程
递归查询（Recursive Query）： resolver向所请求的域名服务器发出一个查询请求，域名服务器中若有被请求的数据，则返回给resolver，否则向根域名服务器查询，通过根服务器继续查询。
迭代查询（Iterative Query）：当resolver所请求的域名服务器中没有被请求的数据时，服务器不是通过根服务器继续查询，而是返回另外一个域名服务器的地址，告诉resolver该域名服务器可能知道要查询的数据。

DNS正向解析
DNS反向解析
4. DNS协议运行在UDP之上，使用端口号53

三、FTP（File Transfer Protocol）
1.FTP是基于TCP的
2.TFTP（Trivial FTP）是基于UDP的,使用端口号69
3.FTP的2个连接：控制连接（使用端口号21）和数据连接（使用端口号20）
控制连接在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
实际用于传输文件的是“数据连接”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器的数据传送进程。
数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。

四、TELNET

TELNET 也使用客户服务器方式。在本地系统运行 TELNET 客户进程，而在远地主机则运行 TELNET 服务器进程。

五、WWW

1. URL: 统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator)

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

2. HTTP: 是基于TCP的, 从层次的角度看, HTTP 是面向事务的(transaction-oriented)应用层协议, 它是万维网上能够可靠地交换文件 (包括文本、声音、图像等各种多媒体文件) 的重要基础。

3. 使用HTTP访问一个URL用到的协议有哪些?

应用层: DNS (将域名解析为IP地址)、HTTP协议

运输层: TCP (HTTP使用)、UDP (DNS用到)

网络层: IP (根据源主机和目的主机的IP地址传送数据)、ICMP (发送控制消息, 提供可能发生在通信环境中的各种问题反馈)、ARP (将IP地址解析成MAC地址)

六、E-MAIL

1. E-MAIL的一些标准

发送邮件的协议: SMTP, SMTP 使用客户服务器方式, 因此负责发送邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 客户, 而负责接收邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 服务器。

读取邮件的协议: POP3 和 IMAP

邮局协议 POP 是一个非常简单、但功能有限的邮件读取协议, 现在使用的是它的第三个版本 POP3。POP 也使用客户服务器的工作方式。在接收邮件的用户 PC 机中必须运行 POP 客户程序, 而在用户所连接的 ISP 的邮件服务器中则运行 POP 服务器程序。

IMAP 也是按客户服务器方式工作, 现在较新的是版本 4, 即 IMAP4。

用户在自己的 PC 机上就可以操纵 ISP 的邮件服务器的邮箱, 就像在本地操纵一样。

因此 IMAP 是一个联机协议。当用户 PC 机上的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时, 用户就可看到邮件的首部。若用户需要打开某个邮件, 则该邮件才传到用户的计算机上。

MIME: 使用 MIME 可在邮件中同时传送多种类型的数据

MIME 并没有改动 SMTP 或取代它。但增加了邮件主体的结构, 并定义了传送非 ASCII 码的编码规则。

2. E-MAIL系统的3个主要组成构件: 用户代理、邮件服务器、邮件发送协议和读取协议

发送和接收电子邮件的几个重要步骤:

1发件人调用 PC 机中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件。

2发件人的用户代理把邮件用 SMTP 协议发给发送方邮件服务器,

3SMTP 服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中, 等待发送。

4发送方邮件服务器的 SMTP 客户与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接, 然后就把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去。

5运行在接收方邮件服务器中的SMTP服务器进程收到邮件后, 把邮件放入收件人的用户邮箱中, 等待收件人进行读取。

6收件人在打算收信时, 就运行 PC 机中的用户代理, 使用 POP3 (或 IMAP) 协议读取发送给自己的邮件。

七、DHCP

需要IP地址的主机在启动时就向DHCP 服务器广播发送发现报文 (DHCPDISCOVER), 这时该主机就成为 DHCP 客户。

本地网络上所有主机都能收到此广播报文, 但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。

DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到, 则返回找到的信息。若找不到, 则从服务器的 IP 地址池(address pool)中取一个地址分配给该计算机。DHCP 服务器的回答报文叫做提供报文 (DHCPOFFER)。

DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的临时的, 因此 DHCP 客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 协议称这段时间为租用期。

租用期的数值由DHCP服务器决定。DHCP客户也可在自己发送的报文中 (例如, 发现报文) 提出对租用期的要求。

其他

1. 无线网络: WLAN, WMAN, WPAN

2. 解决IPv4地址耗尽的措施有哪些?

1) .子网划分, 提高IP地址利用率, 减少IP地址的浪费

2) . 无类别编址 CIDR, 使 IP 地址的分配更加合理

3) . DHCP, 分时利用IP地址

4) . NAT, 一个公用IP地址代理多个私有地址

5) . 使用更大地址空间的新版本IP协议, 如IPv6.

3. IPv6地址 P360-362

4. IPv4向IPv6过渡技术

1. 双协议栈

2. 隧道技术

第二部分 基本技能

1. 使用Visio等软件绘制网络图
2. UTP直通线和交叉线的制作
3. 使用HUB或Switch组建小型LAN
4. 网络基本命令的使用

Ping命令

Ipconfig命令

Arp命令

Tracert命令

Netstat命令

Route命令

5. 网络操作系统的基本操作

网卡驱动程序的安装与卸载

网卡TCP/IPv4的配置(IPv4地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址)

网络服务软件的安装与卸载

网络资源共享（文件夹、打印机）

用户与组管理基本操作

6. 子网规划

给定某个网络地址，根据组织机构情况划分成几个子网，会计算每个子网的子网号、子网掩码、主机ID范围。

7. 网络工具软件的基本使用

Nslookup软件

Wireshark(Ethereal)或Sniffer

8. DNS、DHCP服务的配置与管理

9. WWW、E-mail、FTP服务的配置与管理